

1. Тип 1 № 10306

Тело движется равноускоренно, не изменяя направления движения. За две секунды модуль скорости тела увеличился от 4 м/с до 5 м/с. Какой путь прошло тело за это время?

2. Тип 2 № 334

Тело равномерно движется по плоскости. Сила давления тела на плоскость равна 20 Н, сила трения 5 Н. Чему равен коэффициент трения скольжения?

3. Тип 3 № 8934

Тележка движется по инерции по гладким горизонтальным рельсам со скоростью 4 м/с. На тележку вертикально сверху аккуратно опускают мешочек с песком. Масса мешочка в 3 раза меньше массы тележки. Чему будет равен модуль скорости тележки с мешочком после того, как проскальзывание мешочка относительно тележки прекратится? Ответ выразите в метрах в секунду.

4. Тип 4 № 3355

Звуковой сигнал, отразившись от препятствия, вернулся обратно к источнику через 5 с после его испускания. Каково расстояние от источника до препятствия, если скорость звука в воздухе 340 м/с? (Ответ дайте в метрах.)

5. Тип 5 № 11928

В таблице представлены данные о положении шарика, прикрепленного к пружине и колеблющегося вдоль горизонтальной оси Ox , в различные моменты времени.

t , с	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2
x , мм	0	5	9	12	14	15	14	12	9	5	0	-5	-9	-12	-14	-15	-14

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно этих колебаний.

1. Потенциальная энергия пружины в момент времени 2,0 с максимальна.
2. Период колебаний шарика равен 4,0 с.
3. Кинетическая энергия шарика в момент времени 1,0 с минимальна.
4. Амплитуда колебаний шарика равна 30 мм.
5. Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и пружины, в момент времени 2,0 с минимальна.

6. Тип 6 № 5207

Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью v под углом α к горизонту, через некоторое время t падает на расстоянии S от точки броска. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

- А) время полета t
Б) расстояние S от точки броска до точки падения

ФОРМУЛЫ

- 1) $\frac{v^2 \sin^2 \alpha}{2g}$
- 2) $\frac{2v \sin \alpha}{g}$
- 3) $\frac{v \sin \alpha}{2g}$
- 4) $\frac{v^2 \sin 2\alpha}{g}$

А	Б

7. Тип 7 № 812

При неизменной концентрации молекул идеального газа средняя квадратичная скорость теплового движения его молекул уменьшилась в 2 раза. Чему равно отношение конечного давления к начальному?

8. Тип 8 № 3617

В таблице приведена зависимость КПД идеальной тепловой машины от температуры ее нагревателя при неизменной температуре холодильника. Чему равна температура холодильника этой тепловой машины? (Ответ дайте в кельвинах.)

$T_{\text{н}}, \text{K}$	400	500	600	800	1000
$\eta, \%$	25	40	50	62,5	70

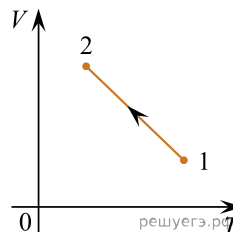
9. Тип 9 № 29030

Сосуд разделен на две равные по объему части пористой неподвижной перегородкой. В левой части сосуда содержится 8 г водорода, а в правой — один моль азота. Перегородка может пропускать молекулы водорода и является непроницаемой для молекул азота. Температура газов одинаковая и остается постоянной. Выберите все верные утверждения о процессах установления равновесия в системе и о состояниях газов.

1. В начальном состоянии концентрация водорода в 4 раза больше концентрации азота.
2. При проникновении в правую часть сосуда водород совершает положительную работу.
3. После установления равновесия в правой части сосуда будет находиться в 1,5 раза больше молекул, чем в левой части.
4. После установления равновесия давление газа в обеих частях сосуда одинаковое.
5. После установления равновесия внутренняя энергия газа в правой части сосуда увеличилась в 3 раза.

10. Тип 10 № 9739

На рисунке показан график зависимости объема V неизменного количества идеального газа от его абсолютной температуры T в процессе 1–2. Определите, как в этом процессе изменяются внутренняя энергия и давление газа.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличилась.
2. Уменьшилась.
3. Не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия газа	Давление газа

11. Тип 11 № 1334

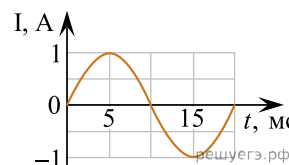
Между двумя точечными заряженными телами сила электрического взаимодействия равна 20 мН. Если заряд одного тела увеличить в 4 раза, а заряд другого тела уменьшить в 5 раз и расстояние между телами уменьшить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия между телами? (Ответ дайте в мН.)

12. Тип 12 № 37868

В катушке с индуктивностью $L = 4$ мГн равномерно меняется сила тока от 1 А до 9 А за время 2 с. Чему равен модуль ЭДС самоиндукции, возникающей при этом в катушке? Ответ запишите в милливольтках.

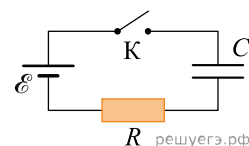
13. Тип 13 № 7703

Электрический ток протекает через катушку индуктивностью 6 мГн. На графике приведена зависимость силы I этого тока от времени t . Чему равна энергия магнитного поля (в миллиджоулях), запасенная в катушке в момент времени $t = 15$ мс?



14. Тип 14 № 6582

Конденсатор подключен к источнику тока последовательно с резистором $R = 20 \text{ кОм}$ (см. рис.). В момент времени $t = 0$ ключ замыкают. В этот момент конденсатор полностью разряжен. Результаты измерений силы тока в цепи, выполненных с точностью $\pm 1 \text{ мкА}$, представлены в таблице.



t, с	0	1	2	3	4	5	6
I, мкА	300	110	40	15	5	2	1

Выберите все верные утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте.

1. Ток через резистор в процессе наблюдения увеличивается.
2. Через 6 с после замыкания ключа конденсатор полностью зарядился.
3. ЭДС источника тока составляет 6 В.
4. В момент времени $t = 3 \text{ с}$ напряжение на резисторе равно 0,6 В.
5. В момент времени $t = 3 \text{ с}$ напряжение на конденсаторе равно 5,7 В.

15. Тип 15 № 9061

Проволочная обмотка генератора переменного тока равномерно вращается в постоянном магнитном поле. Угловую скорость вращения увеличивают. Как изменятся частота генерируемого переменного тока и амплитуда ЭДС индукции, действующей в обмотке?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота переменного тока	Амплитуда ЭДС индукции в обмотке

16. Тип 16 № 10078

Ядро бора может захватить нейтрон, в результате чего происходит ядерная реакция ${}_0^1n + {}_5^{10}\text{B} \rightarrow {}_Z^AX + {}_2^4\text{He}$ с образованием ядра химического элемента ${}_Z^AX$. Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда) и его массовое число A ?

Заряд ядра Z	Массовое число ядра A

17. Тип 17 № 27098

Длина волны падающего на катод и вызывающего фотоэффект излучения равна λ . Величина задерживающей разности потенциалов, при которой фототок прекращается, равна U_3 . Как изменятся работа выхода электронов из того же катода и модуль задерживающей разности потенциалов U_3 , если длина волны падающего излучения уменьшится?

Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Работа выхода электронов из катода	Модуль задерживающей разности потенциалов U_3

18. Тип 18 № 30482

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Если векторная сумма всех действующих на систему сил равна нулю, то механическая энергия такой системы сохраняется неизменной.
2. Коэффициент полезного действия идеального теплового двигателя возрастает при уменьшении температуры холодильника и неизменной температуре нагревателя.
3. Величина ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом проводящем контуре равна модулю скорости изменения потока вектора магнитной индукции через этот контур.
4. При преломлении светового луча на границе двух сред явление полного внутреннего отражения может наблюдаться при переходе света из среды с меньшим показателем преломления в среду с большим показателем преломления.
5. Спектр энергетических уровней атома водорода описывается формулой $E_n = -\frac{13,6 \text{ эВ}}{n^2}$, где $n = 1, 2, 3, \dots$

19. Тип 19 № 19804

Лист миллиметровой бумаги формата А4 имеет размеры $210 \text{ мм} \cdot 297 \text{ мм}$ и массу $(4,990 \pm 0,006) \text{ г}$. Найдите, какую массу имеет одна бумажная клеточка с размерами $1 \text{ мм} \cdot 1 \text{ мм}$, и определите, чему равна погрешность определения этой массы. *Выразите обе величины в микрограммах и округлите их до десятых долей.*

20. Тип 20 № 35258

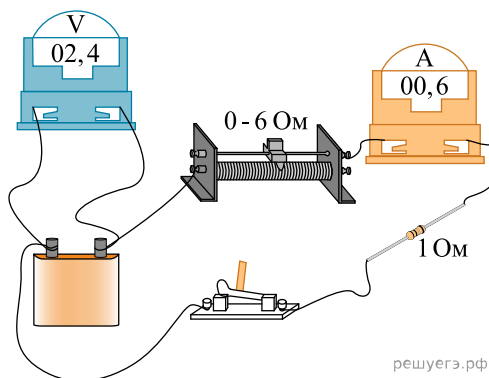
Необходимо собрать экспериментальную установку и определить зависимость силы упругости от удлинения пружины. При подготовке этого опыта школьник взял штатив и пружину. Какие два предмета из приведенного ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения данного эксперимента?

1. Деревянный брусок.
2. Линейку.
3. Динамометр.
4. Секундомер.
5. стакан с водой.

В ответе запишите номера выбранных предметов.

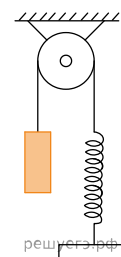
21. Тип 21 № 2924

На фотографии изображена электрическая цепь, состоящая из резистора, реостата, ключа, цифровых вольтметра, подключенного к батарее, и амперметра. Используя законы постоянного тока, объясните, как изменится (увеличится или уменьшится) сила тока в цепи и напряжение на батарее при перемещении движка реостата в крайнее правое положение.



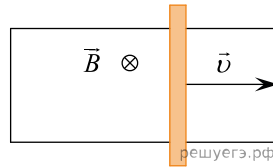
22. Тип 22 № 38619

В сосуде (см. рис.) находится система тел, состоящая из идеального блока и перекинутой через него невесомой и нерастяжимой нити, к концам которой привязаны тело объемом $V = 100 \text{ см}^3$ и пружина жесткостью $k = 100 \text{ Н/м}$. Нижний конец пружины прикреплен ко дну сосуда. На какую величину изменится сила натяжения нити, действующая на пружину, если эту систему целиком погрузить в жидкость плотностью $\rho = 900 \text{ кг/м}^3$?



23. Тип 23 № 3269

П-образный контур с пренебрежимо малым сопротивлением находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости контура (см. рис.). Индукция магнитного поля $B = 0,2$ Тл. По контуру с постоянной скоростью скользит перемычка длиной $l = 20$ см и сопротивлением $R = 15$ Ом. Сила индукционного тока в контуре $I = 4$ мА. С какой скоростью движется перемычка? Ответ приведите в метрах в секунду.

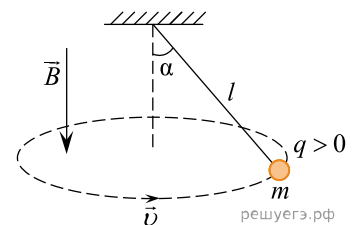


24. Тип 24 № 3683

В высоком вертикальном цилиндрическом сосуде под тяжелым поршнем, способным перемещаться вдоль стенок сосуда практически без трения, находится некоторое количество воздуха под давлением $p = 1,5$ атм. Поршень находится в равновесии на высоте $H_1 = 20$ см над дном сосуда. Определите, на какое расстояние ΔH сместится поршень, если сосуд перевернуть открытым концом вниз и дождаться установления равновесия. Считать температуру воздуха и атмосферное давление $p_0 = 1$ атм постоянными. Массой воздуха в сосуде по сравнению с массой поршня можно пренебречь.

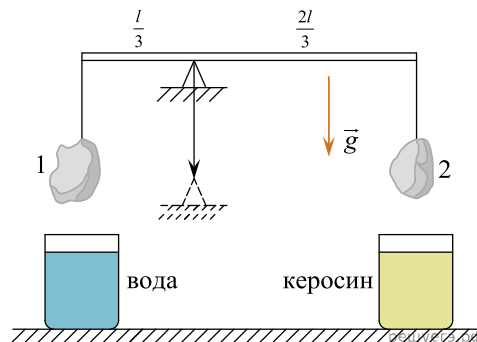
25. Тип 25 № 3081

В однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$, направленной вертикально вниз, равномерно вращается в горизонтальной плоскости против часовой стрелки положительно заряженный шарик массой m , подвешенный на нити длиной l (конический маятник). Угол отклонения нити от вертикали равен α , скорость движения шарика равна v . Найдите заряд шарика.



26. Тип 26 № 27964

К концам легкого стержня длиной l , лежащего на клиновидной опоре, установленной на расстоянии $\frac{l}{3}$ от его левого конца, подвешены на невесомых нитях два тяжелых груза 1 и 2 с плотностями ρ_1 (слева) и ρ_2 (справа). Стержень находится в равновесии в горизонтальном положении (см. рис.).



Затем, опустив точку опоры стержня, грузы полностью погрузили в стаканы с жидкостями — водой слева и керосином справа, и при этом равновесие стержня сохранилось. Чему равно отношение плотностей грузов $\frac{\rho_2}{\rho_1}$? Какие законы Вы использовали для решения этой задачи? Обоснуйте их применимость к данному случаю.